北京航空航天大學
BEIHANG UNIVERSITY

矩 阵 理 论

张继龙

jlzhang@buaa.edu.cn

数学科学学院

1.4 极小范数广义逆

定理1.4.1 设矩阵$A \in \mathbb{C}^{m\times n}$的奇异值分解为

$$A = U\begin{bmatrix} \Sigma_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} V^H$$

则$G \in A\{1,4\}$的充分必要条件是

$$G = V\begin{bmatrix} \Sigma_r^{-1} & K \\ 0 & M \end{bmatrix} U^H$$

式中，K和M为适当阶数的任意矩阵.

注1： 若$A \in \mathbb{C}_n^{m\times n}$，则$(A^H A)^{-1}A^H \in A\{1,4\}$；

若 $A \in \mathbb{C}_m^{m\times n}$，则$A^H(AA^H)^{-1} \in A\{1,4\}$.

【思考】能否利用Penrose定理求解矩阵的极小范数广义逆？

定理1.4.2 设$A \in \mathbb{C}^{m\times n}$, 则

$$A\{1,4\} = \{X \in \mathbb{C}^{n\times m} | XA = A_m^- A\}.$$

定理1.4.2 设$A \in \mathbb{C}^{m\times n}$, 则

$$A\{1,4\} = \{X \in \mathbb{C}^{n\times m} | XA = A_m^- A\}.$$

证明： 设矩阵X满足$XA = A_m^- A$，则有

$$AXA = AA_m^- A = A$$

又知

$$(XA)^H = (A_m^- A)^H = A_m^- A = XA$$

从而得到 $X \in A\{1,4\}$.

另一方面，若$X \in A\{1,4\}$，则有

$$A_m^- A = A_m^- AXA = (A_m^- A)^H (XA)^H = A^H (A_m^-)^H A^H X^H = (XA)^H = XA.$$

定理1.4.3 设$A_m^- \in A\{1,4\}$, 则

$$A\{1,4\} = \{A_m^- + Z(I - AA_m^-) | Z \in \mathbb{C}^{n\times m}\}.$$

定理1.4.3 设$A_m^- \in A\{1,4\}$, 则

$$A\{1,4\} = \{A_m^- + Z(I - AA_m^-) | Z \in \mathbb{C}^{n\times m}\}.$$

证明： 由Penrose定理得方程$XA = A_m^- A$的通解为

$$X = A_m^- A A_m^- + Y - YAA_m^-，\ \forall Y \in \mathbb{C}^{n\times m}$$

设Z是$\mathbb{C}^{n\times m}$中任意矩阵，将$Y = A_m^- + Z$代入上式得

$$X = A_m^- + Z(I - AA_m^-)$$

因此，$A\{1,4\} = \{A_m^- + Z(I - AA_m^-) | Z \in \mathbb{C}^{n\times m}\}.$

【应用】矩阵的极小范数广义逆与相容线性方程组的解有密切关系. 考查相容线性方程组

$$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$$

式中，$A \in \mathbb{C}^{m\times n}$和$\boldsymbol{b} \in \mathbb{C}^{m}$给定，$\boldsymbol{x} \in \mathbb{C}^{n}$为待定向量.

当相容方程组$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$有多个解时，往往需从中挑选一个合适的解. 此时，我们一般挑选所有解中范数最小的解（或其中之一），即定义如下优化问题：

$$\min_{\substack{A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b} \\ AA^{(1)}\boldsymbol{b}=\boldsymbol{b}}} \|\boldsymbol{x}\|_2$$

将满足该优化问题的解称为相容线性方程组$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$的**极小范数解**.

定理1.4.4 矩阵$G \in A\{1,4\}$的充分必要条件为$\boldsymbol{x} = G\boldsymbol{b}$是相容方程组$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$的极小范数解.

定理1.4.4 矩阵$G \in A\{1,4\}$的充分必要条件为$\boldsymbol{x} = G\boldsymbol{b}$是相容方程组$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$的极小范数解.

证明：必要性.设$G \in A\{1\}$，则相容方程$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$的通解为

$$\boldsymbol{x} = G\boldsymbol{b} + (I - GA)\boldsymbol{y}, \quad \forall \boldsymbol{y} \in \mathbb{C}^n,$$

因为方程$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$相容，故存在$\boldsymbol{z} \in \mathbb{C}^n$使得$A\mathbf{z} = \boldsymbol{b}$.

如果G还满足$(GA)^H = GA$, 则

$$(G\boldsymbol{b})^H(I - GA)\boldsymbol{y} = (GA\mathbf{z})^H(I - GA)\boldsymbol{y}$$
$$= \boldsymbol{z}^H(GA)^H(I - GA)\boldsymbol{y} = \boldsymbol{z}^H GA(I - GA)\boldsymbol{y} = \mathbf{0}$$

由勾股定理得

$$\|\boldsymbol{x}\|_2^2 = \|G\boldsymbol{b}\|_2^2 + \|(I - GA)\boldsymbol{y}\|_2^2 \geq \|G\boldsymbol{b}\|_2^2$$

这说明$G\boldsymbol{b}$是相容方程组$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$的极小范数解.

由勾股定理得

$$\|\boldsymbol{x}\|_2^2 = \|G\boldsymbol{b}\|_2^2 + \|(I - GA)\boldsymbol{y}\|_2^2 \geq \|G\boldsymbol{b}\|_2^2$$

这说明$G\boldsymbol{b}$是相容方程组$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$的极小范数解.

充分性.若$\boldsymbol{x} = G\boldsymbol{b}$是相容方程组$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$的极小范数解，则由定理5.3.1知，$G \in A\{1\}$. 又知$G\boldsymbol{b}$是极小范数解，则对任意向量$\boldsymbol{b}$和$\boldsymbol{y}$，有

$$\|G\boldsymbol{b}\|_2 \leq \|G\boldsymbol{b} + (I - GA)\boldsymbol{y}\|_2$$

令$\boldsymbol{b} = A\boldsymbol{z}$，$\boldsymbol{z} \in \mathbb{C}^n$，则上式可改写为

$$\|GA\boldsymbol{z}\|_2 \leq \|GA\boldsymbol{z} + (I - GA)\boldsymbol{y}\|_2$$

推论1.4.1 相容方程$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$的**极小范数解是唯一**的.

推论1.4.1 相容方程$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$的**极小范数解是唯一**的.

证明： 设$G_1\boldsymbol{b}$和$G_2\boldsymbol{b}$是方程$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$的极小范数解，则$G_1,G_2\in A\{1,4\}$. 又知方程$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$是相容的，必存在向量$\boldsymbol{z}\in\mathbb{C}^n$使得$A\boldsymbol{z}=\boldsymbol{b}$. 此时有

$$G_1\boldsymbol{b}=G_1A\boldsymbol{z},\quad G_2\boldsymbol{b}=G_2A\boldsymbol{z}$$

根据定理5.4.2知，$G_1A=G_2A$.

因此，$G_1\boldsymbol{b}=G_2\boldsymbol{b}$，即相容方程$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$的极小范数解是唯一的.

例1.4.1 求相容方程组$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$的极小范数解，其中

$$A=\begin{bmatrix}1 & 2 & 0\\ 2 & 0 & 2\end{bmatrix},\ \boldsymbol{b}=\begin{bmatrix}1\\ 1\end{bmatrix}$$

例1.4.1 求相容方程组$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$的极小范数解, 其中

$$A=\begin{bmatrix}1 & 2 & 0\\ 2 & 0 & 2\end{bmatrix},\ \boldsymbol{b}=\begin{bmatrix}1\\ 1\end{bmatrix}$$

解： 由于矩阵A行满秩，故$A^H(AA^H)^{-1}\in A\{1,4\}$.

$$A^H(AA^H)^{-1}=\begin{bmatrix}\frac{1}{9} & \frac{2}{9}\\ \frac{4}{9} & -\frac{1}{9}\\ -\frac{1}{9} & \frac{5}{18}\end{bmatrix}$$

此时，$\boldsymbol{x}=G\boldsymbol{b}=\left[\frac{1}{3},\frac{1}{3},\frac{1}{6}\right]^T$是方程组的极小范数解.

例1.4.2 求向量$\boldsymbol{b} \in \mathbb{C}^m$在$R(A^H)$上的正交投影，其中$A \in \mathbb{C}^{m\times n}$.

$$
\begin{aligned}
P\boldsymbol{b} &= A^H(AA^H)^{-}A\boldsymbol{b} \\
&= A_m^{-}Ab
\end{aligned}
$$